

MODUL 11

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MULTIMEDIA & GAME

Procedural Maze Generation

Creating Room, Navmesh 2, Gameplay UI

Pada Modul ini, Mahasiswa akan mempelajari tentang Pembuatan Ruangan pada Maze Generation. Berikut adalah Langkah langkah implementasinya.

1. Creating Room

Ruangan di labirin pada game biasanya difungsikan sebagai penampung sebuah Event tertentu, misalnya area boss battle, NPC Scenario, Checkpoint, dll. Implementasi pembuatan Room pada Maze Generation dapat dilihat pada Langkah berikut.

- Tambahkan Variable Global baru.

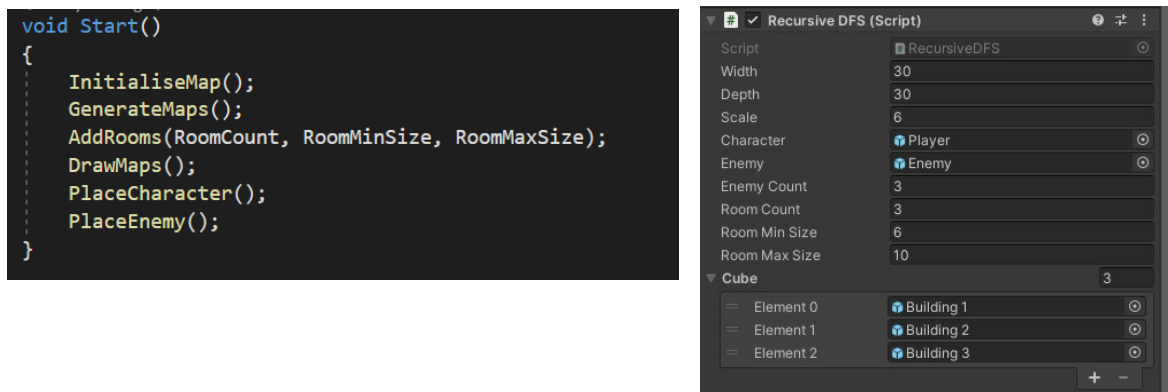
```
public int width = 30; //x length
public int depth = 30; //z length
public int scale = 6;
public GameObject Character;
public GameObject Enemy;
public int EnemyCount = 3;
public int RoomCount = 3;
public int RoomMinSize = 6;
public int RoomMaxSize = 10;
public List<GameObject> Cube; //Maze Wall
public byte[,] map;
```

- Tambahkan Method AddRooms.

```
1 reference
public virtual void AddRooms(int count, int minSize, int maxSize)
{
    for (int c = 0; c < count; c++)
    {
        int startX = Random.Range(3, width - 3);
        int startZ = Random.Range(3, depth - 3);
        int roomWidth = Random.Range(minSize, maxSize);
        int roomDepth = Random.Range(minSize, maxSize);

        for (int x = startX; x < width - 3 && x < startX + roomWidth; x++)
        {
            for (int z = startZ; z < depth - 3 && z < startZ + roomDepth; z++)
            {
                map[x, z] = 2;
            }
        }
    }
}
```

- Sesuaikan Method Start dan Inspector



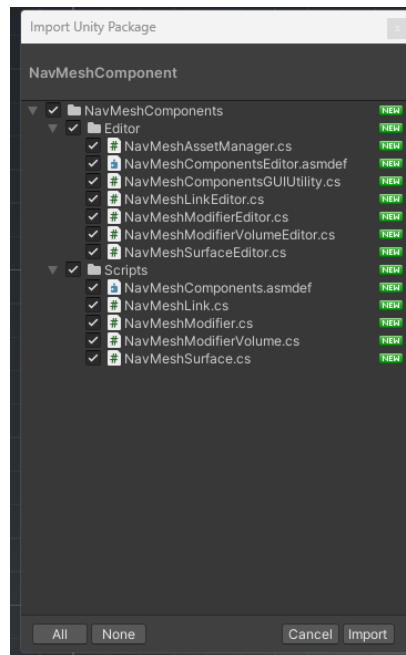
- Masuk kedalam PlayMode, jika pada Maze telah tergenerate Room maka script dan konfigurasi sudah benar, jika belum lakukan pengecekan ulang!

2. Navmesh (Bake on Playtime)

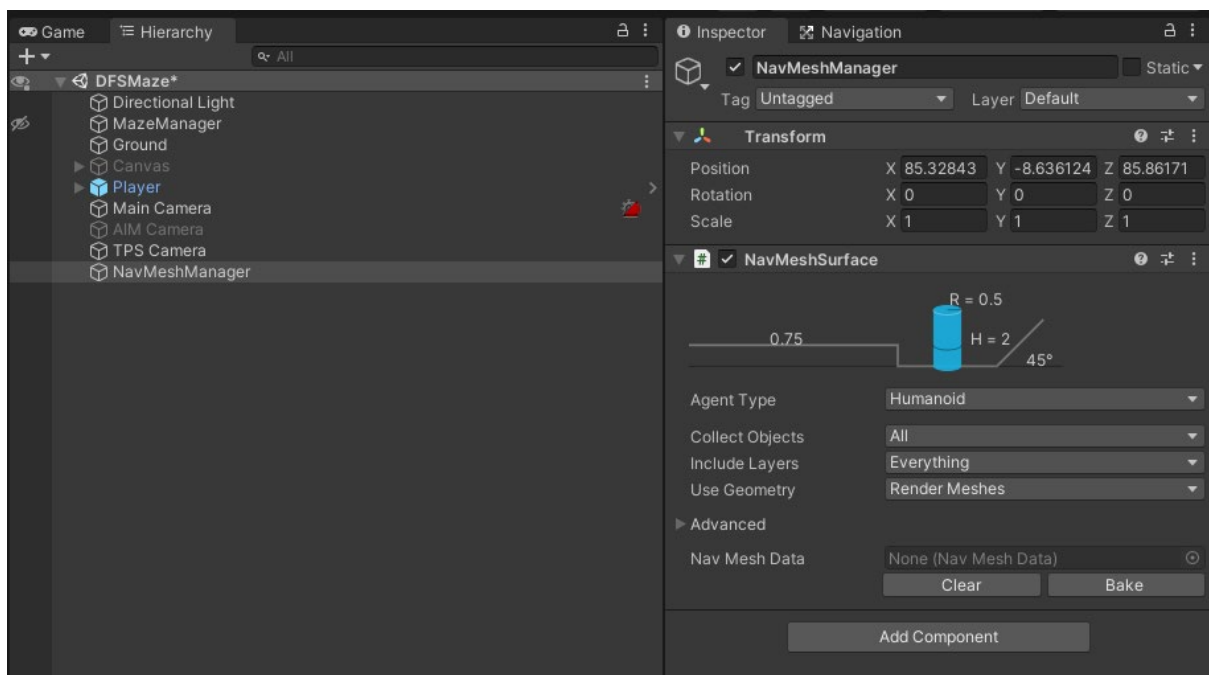
Proses selanjutnya adalah Update logika Navmesh, hal ini diperlukan karena terdapat perbedaan sifat environment dengan scene sebelumnya. Pada scene sebelumnya, environment sudah ada sebelum masuk kedalam play mode, oleh karena itu proses bake bisa dilakukan sebelum masuk kedalam play mode. Namun pada environment Maze Generation, Environment baru tergenerate setelah masuk kedalam Play mode, oleh karena itu proses bake akan dilakukan Ketika environment sudah selesai degenerate. Berikut adalah proses update Logika Navmesh.

- Download Resource pada folder Modul 11 di Drive dan import kedalam Unity Project

 **NavMeshComponent.unitypackage** 



- Buat Empty GameObject beri nama **NavMeshManager** dan Tambah Component **NavMeshSurface**.



- Masuk kedalam Script MazeLogic dan Tambahkan **1 Pemanggilan Library AI** dan **1 Variable Global** baru.

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.AI;

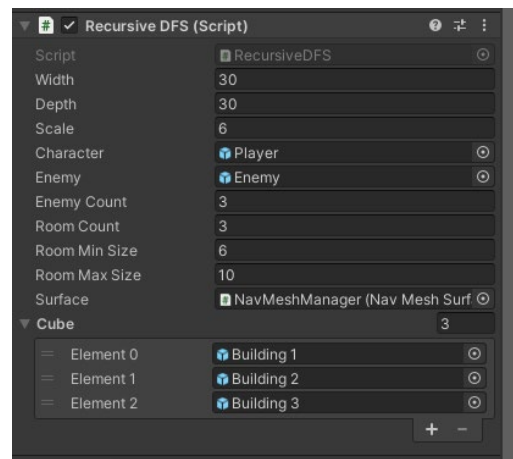
Unity Script | 2 references
public class MazeLogicGenerate : MonoBehaviour
{
    public int width = 30; //x length
    public int depth = 30; //z length
    public int scale = 6;
    public GameObject Character;
    public GameObject Enemy;
    public int EnemyCount = 3;
    public int RoomCount = 3;
    public int RoomMinSize = 6;
    public int RoomMaxSize = 10;
    public NavMeshSurface surface;
    public List<GameObject> Cube; //Maze Wall
    public byte[,] map;
    GameObject[,] BuildingList;
```

- Sesuaikan Method Place Enemy (**map[x,z]==2**) agar enemy muncul di room.

```
3 references
public virtual void PlaceEnemy()
{
    int EnemySet = 0;
    for (int i = 0; i < depth; i++)
    {
        for (int j = 0; j < width; j++)
        {
            int x = Random.Range(0, width);
            int z = Random.Range(0, depth);
            if (map[x, z] == 2 && EnemySet != EnemyCount)
            {
                Debug.Log("placing Enemy");
                EnemySet++;
                GameObject enemy = Instantiate(Enemy, new Vector3(x * scale, 0, z * scale), Quaternion.identity);
            }
            else if (EnemySet == EnemyCount)
            {
                Debug.Log("already Placing All the Enemy");
                return;
            }
        }
    }
}
```

- Tambahkan **1 Baris Kode** pada Method Start dan sesuaikan Inspector.

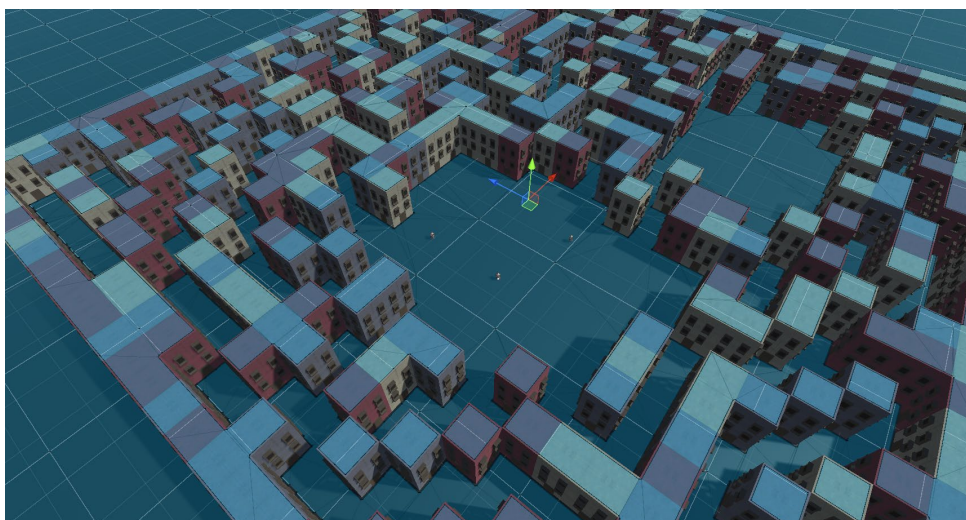
```
void Start()
{
    InitialiseMap();
    GenerateMaps();
    AddRooms(RoomCount, RoomMinSize, RoomMaxSize);
    DrawMaps();
    PlaceCharacter();
    PlaceEnemy();
    surface.BuildNavMesh();
}
```



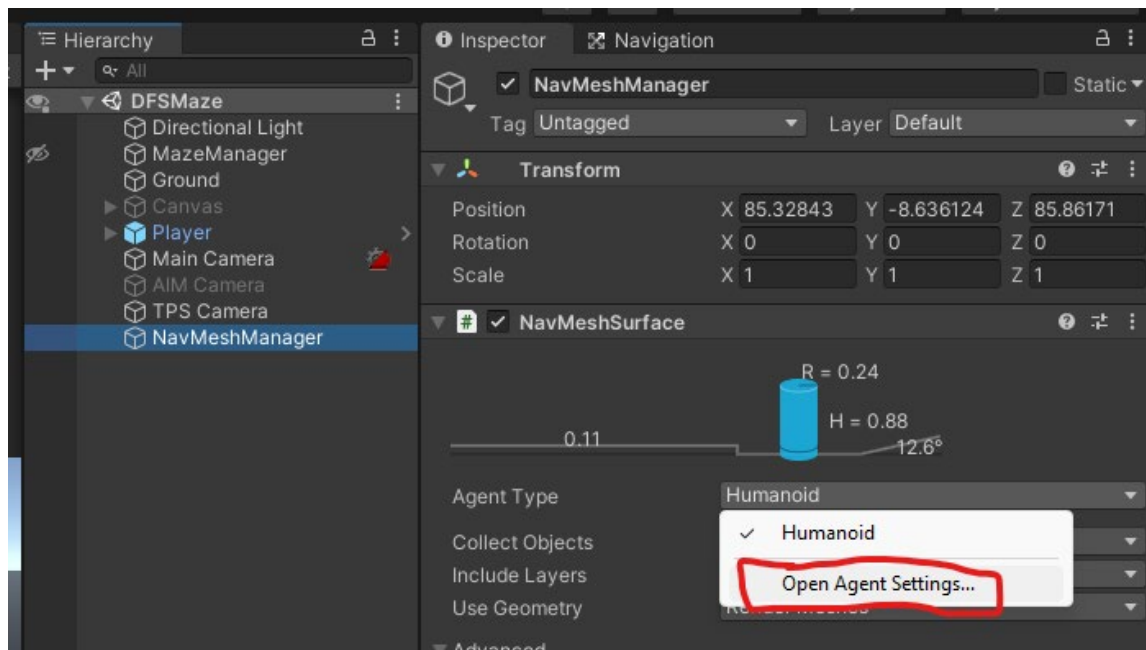
- Buka Script Enemy Logic dan tambahkan 1 baris inisialisasi **Target**. Berfungsi agar Target tidak **null**.

```
private void Start()
{
    target = FindAnyObjectByType<PlayerLogic>().transform;
    agent = this.GetComponent<NavMeshAgent>();
    anim = this.GetComponentInChildren<Animator>();
    anim.SetFloat("Hitpoint", hitPoints);
    EnemyAudio = this.GetComponent<AudioSource>();
    DefaultPosition = this.transform.position;
}
```

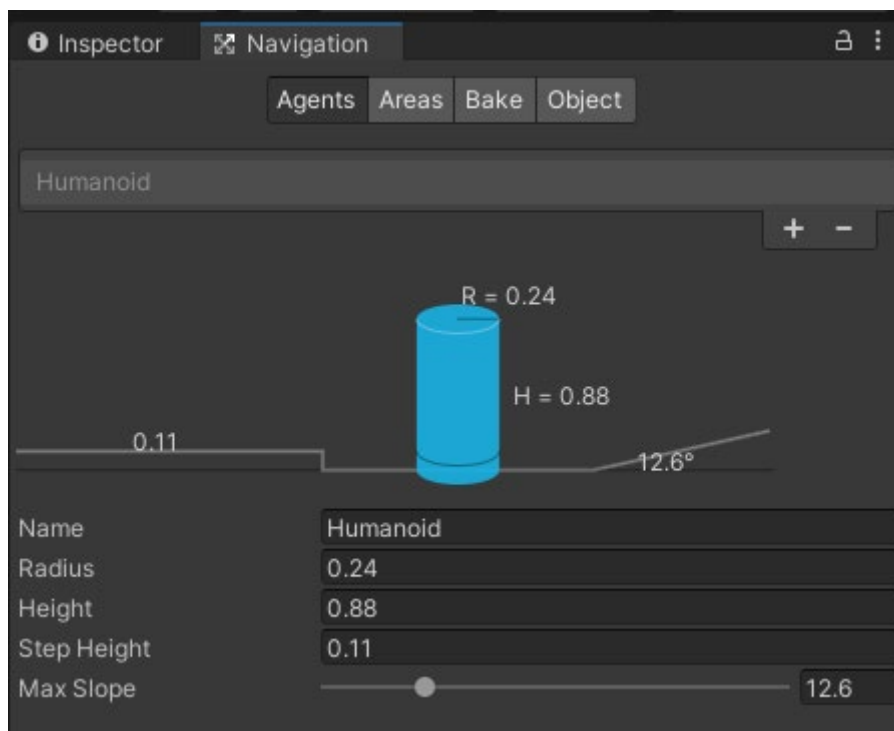
- Masuk kedalam play mode dan lakukan pengujian mendekati Enemy, jika enemy bisa mengejar karakter, maka script dan konfigurasi sudah benar, jika belum lakukan pengecekan ulang!



- Jika Hasil Bake masih belum sesuai, lakukan penyesuaian pada parameter Bake Navmesh.

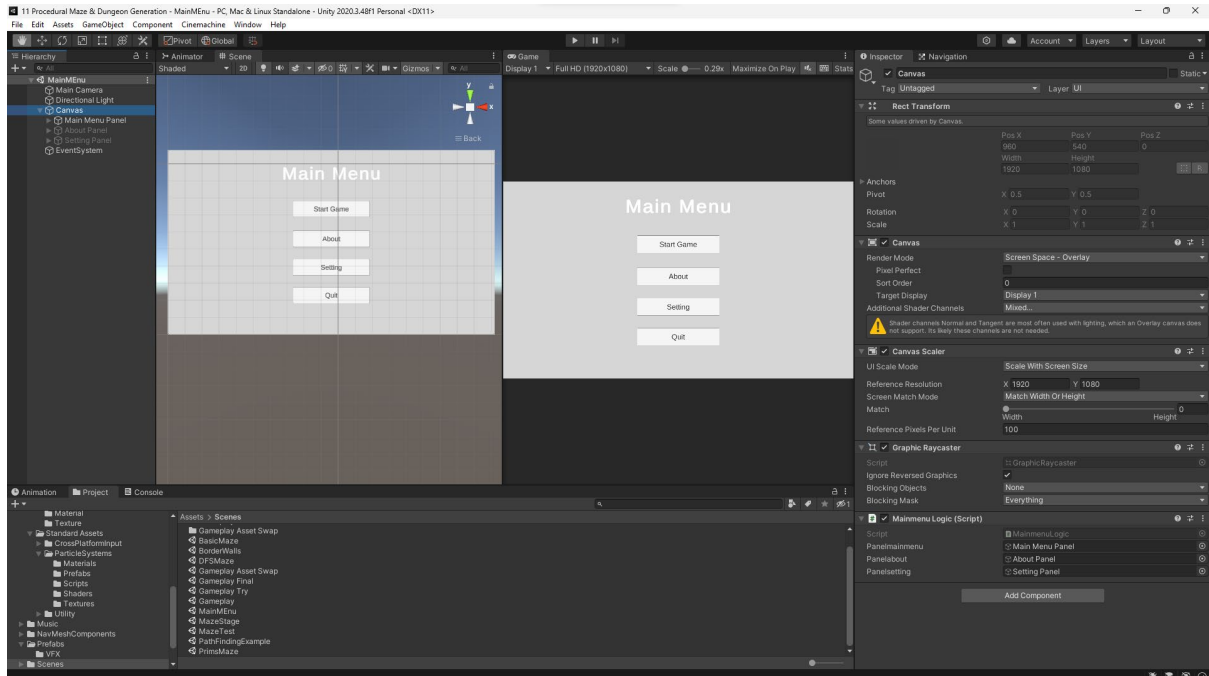


- Atur Value sesuai yang anda inginkan.

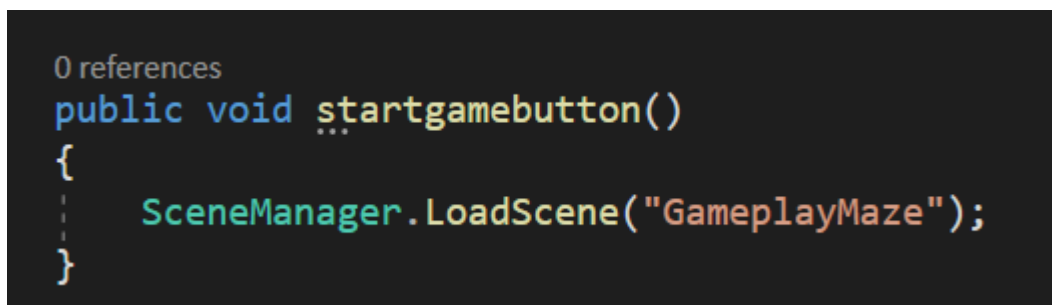


3. Main Menu to Gameplay Scene.

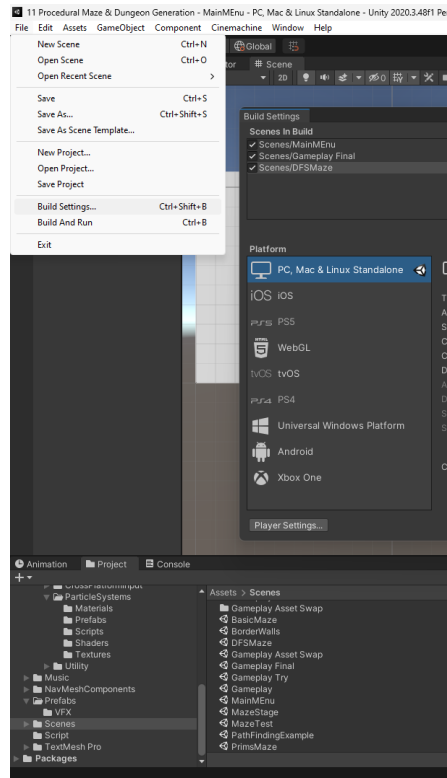
- Koneksikan Scene MainMenu dengan Scene Gameplay MazeGeneration, fungsikan button Start Game agar menuju Scene Gameplay MazeGeneration.



- Sesuaikan dengan Nama Scene Maze Kalian



- Drag and Drop Scene maze kalian kedalam Scene in Build di Build Setting.



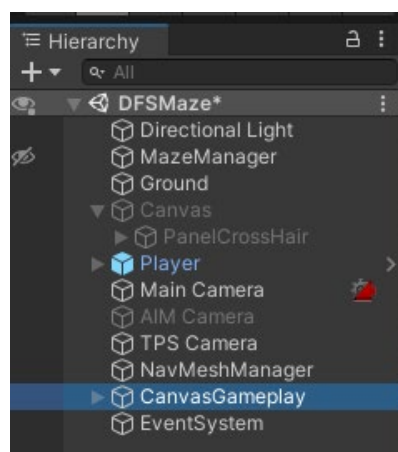
- Lakukan Pengujian Start Game, jika perpindahan Scene sudah benar maka script dan konfigurasi sudah benar, jika belum, lakukan pengecekan ulang.

4. Player HealthBar

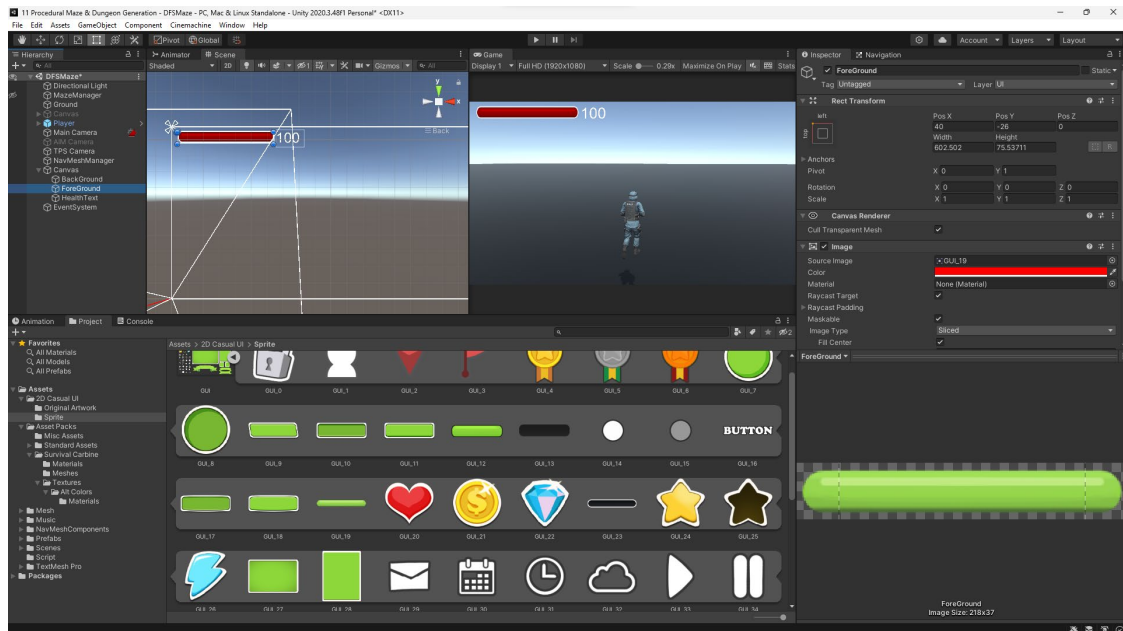
- Download Resource UI didalam Drive.

[2D Casual UI HD.unitypackage](#)

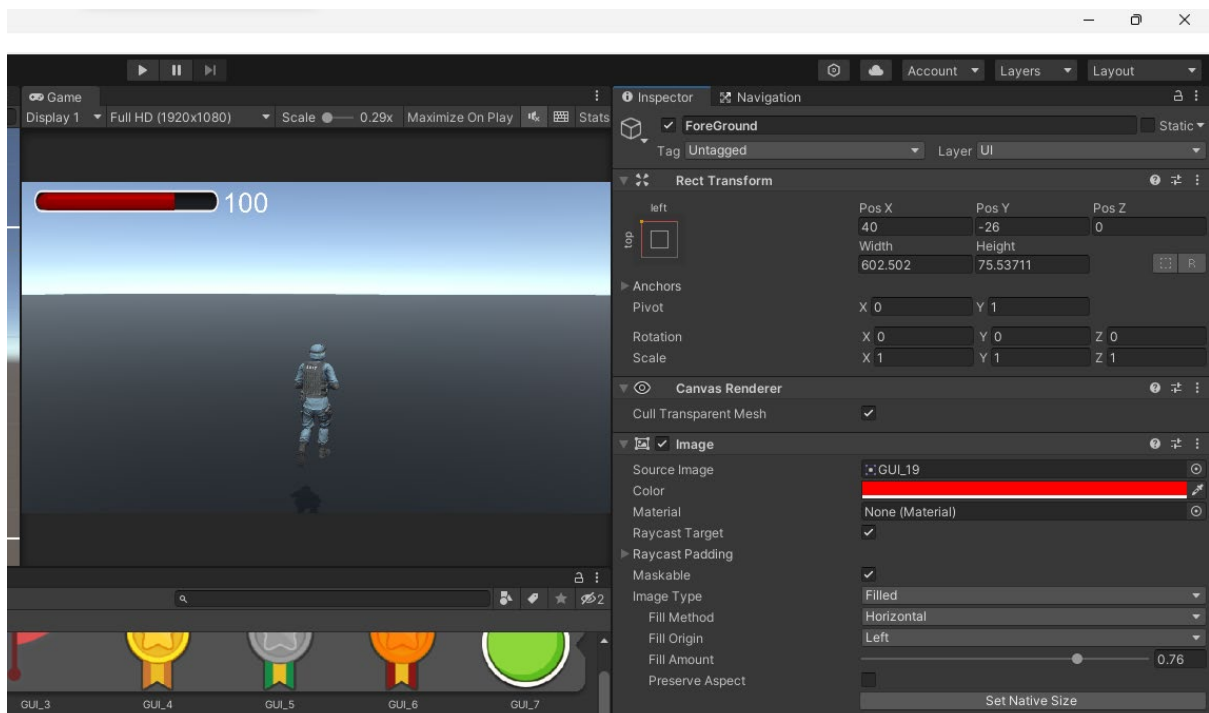
- Buat UI informasi **HitPoints Player**. Langkah pertama adalah Create **CanvasGameplay** pada Scene Gameplay MazeGeneration.



- Buat UI HealthBar dengan menggunakan asset yang sudah didownload sebelumnya. Terdapat background **Image** yang menggunakan **GUI_23** dan foreground **Image** yang menggunakan **GUI_19**. Setelah itu beri informasi Text angka Health Bar Karakter. Kurang lebihnya akan menjadi seperti dibawah ini.



- Pada UI ForeGround setting **Image** menjadi **Horizontal Filled**.



- Jika sudah, buat Script baru Bernama **UIGameplayLogic** didalam **CanvasGameplay**, dan tulis beberapa script berikut.

```
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using UnityEngine;
using UnityEngine.UI;

Unity Script (1 asset reference) | 1 reference
public class UIGameplayLogic : MonoBehaviour
{
    public Image HealthBar;
    public Text HealthText;

    2 references
    public void UpdateHealthBar(float CurrentHealth, float MaxHealth)
    {
        HealthBar.fillAmount = CurrentHealth/MaxHealth;
        HealthText.text = CurrentHealth.ToString();
    }
}
```

- Buka Script Player Logic, tambahkan Variable Global baru (**Float Maxhealth**) dan sesuaikan Method Start seperti berikut.

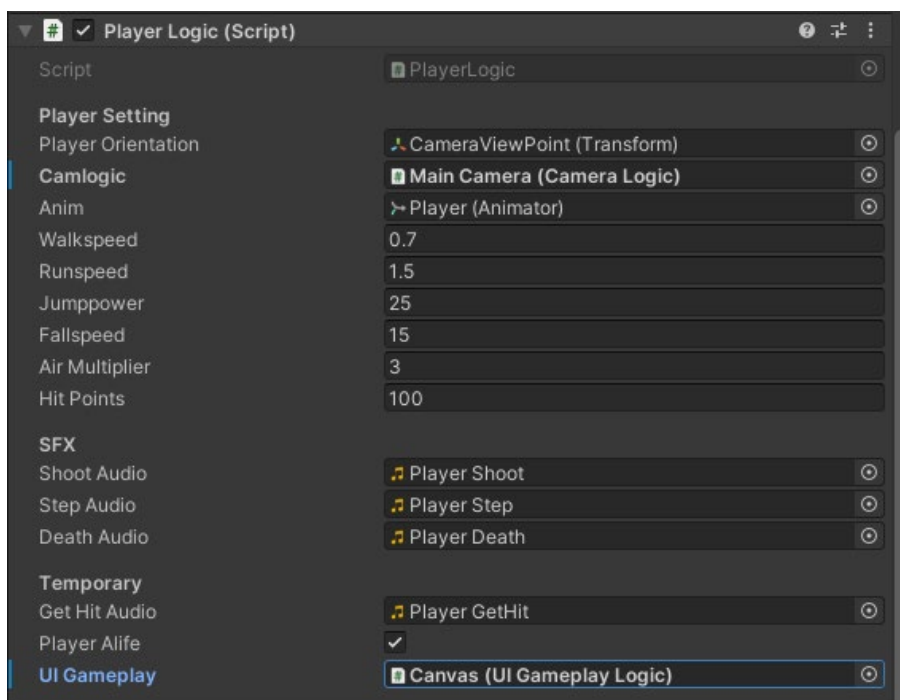
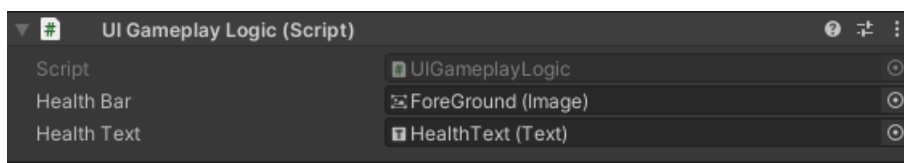
```
Unity Message | 0 references
void Start()
{
    rb = this.GetComponent<Rigidbody>();
    PlayerAudio = this.GetComponent<AudioSource>();
    MaxHealth = HitPoints;
    UIGameplay.UpdateHealthBar(HitPoints, MaxHealth);
}
```

- Tambahkan **1 baris script** baru pada Method **PlayerGetHit**.

```
2 references
public void PlayerGetHit(float damage)
{
    Debug.Log("Player Receive Damage - " + damage);
    HitPoints = HitPoints - damage;
    UIGameplay.UpdateHealthBar(HitPoints, MaxHealth);
    anim.SetTrigger("GetHit");
    if (HitPoints == 0f)
    {
        PlayerAudio.clip = DeathAudio;
        PlayerAudio.Play();
        anim.SetBool("Death", true);

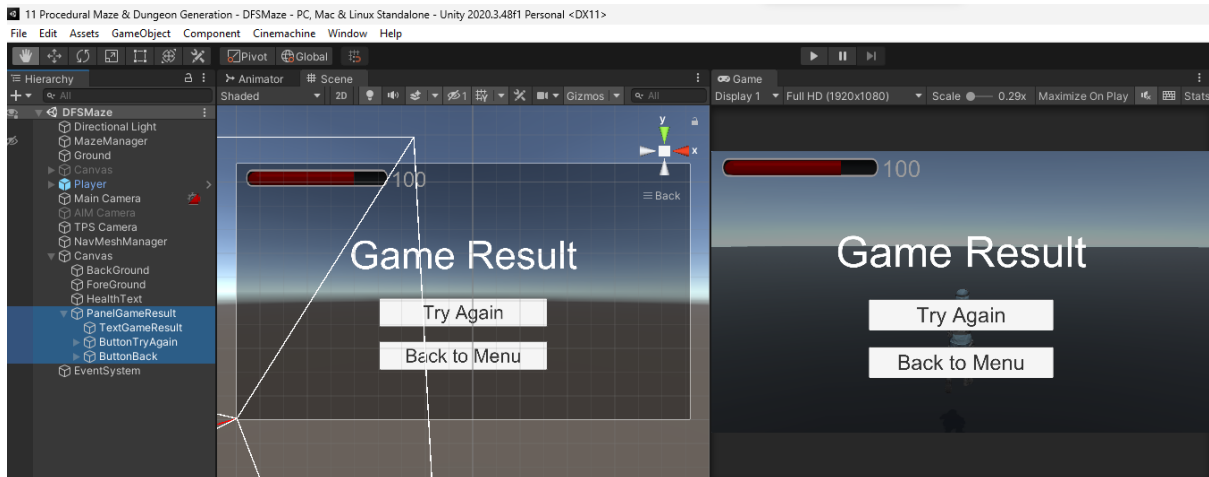
        PlayerAlife = false;
    }
}
```

- Sesuaikan Inspector Script **UIGameplayLogic** dan **PlayerLogic**.



5. GameOver & Mission Complete UI.

- Pada Scene Maze Generation, Buatlah UI GameOver kurang lebih seperti dibawah ini. terdapat **Panel** yang berisikan **1 Text** dan **2 Button**.



- Tulis Beberapa Script ini didalam UIGameplayLogic. Tulis **Library** untuk **SceneManagement**, tambahkan **2 Variable Global** baru, tambahkan **1 kondisi** pada **UpdateHealthBar**, dan tambahkan **2 Method Baru**.

```
using UnityEngine.UI;
using UnityEngine.SceneManagement;

Unity Script (1 asset reference) | 1 reference
public class UIGameplayLogic : MonoBehaviour
{
    public Image HealthBar;
    public Text HealthText;
    public GameObject PanelGameResult;
    public Text GameResultText;

    2 references
    public void UpdateHealthBar(float CurrentHealth, float MaxHealth)
    {
        HealthBar.fillAmount = CurrentHealth / MaxHealth;
        HealthText.text = CurrentHealth.ToString();

        if (CurrentHealth <= 0) GameResult(false);
    }
}
```

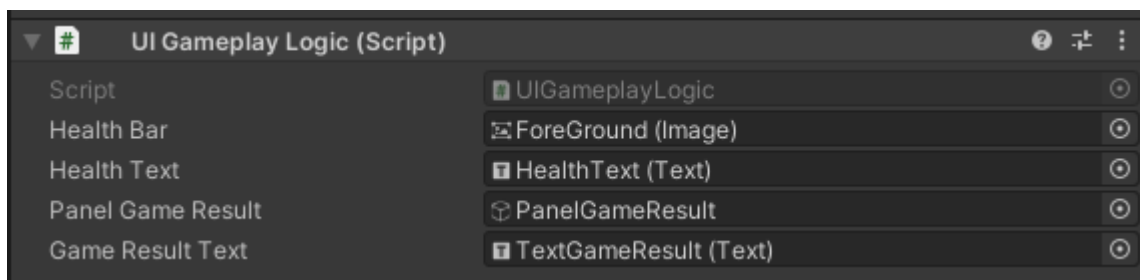
```

1 reference
public void GameResult(bool win)
{
    PanelGameResult.SetActive(true);
    Cursor.lockState = CursorLockMode.None;
    Cursor.visible = true;
    if (win)
    {
        GameResultText.color = Color.green;
        GameResultText.text = "Mission Complete";
    }
    else
    {
        GameResultText.color = Color.red;
        GameResultText.text = "Game Over";
    }
}

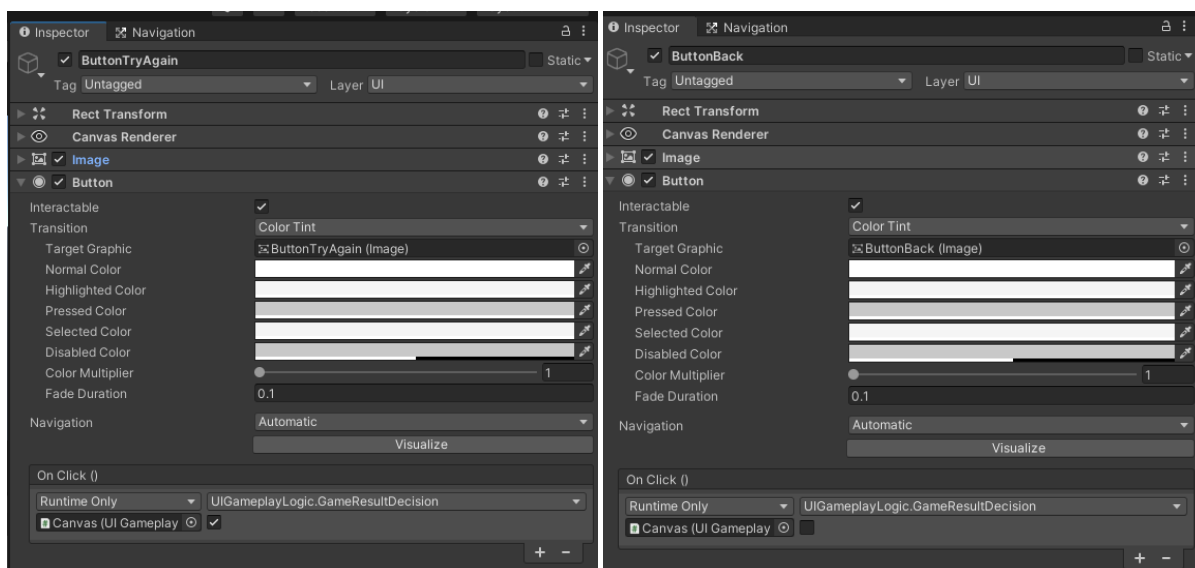
0 references
public void GameResultDecision(bool TryAgain)
{
    if (TryAgain) SceneManager.LoadScene("DFSMaze"); // nama Scene Gameplay MazeGeneration
    else SceneManager.LoadScene("MainMenu"); // Nama Scene MainMenu
}

```

- Sesuaikan **Inspector** Seperti Gambar dibawah ini.



- Konfigurasi Onclick Button **TryAgain** dan **Back** Sebagai berikut.



- Lakukan Pengujian Ketika Health Player = 0, apakah UI GameResult sudah muncul, jika sudah muncul dan semua fungsi sudah berjalan, maka script dan konfigurasi sudah benar, jika belum lakukan pengecekan ulang!.

6. Selesai Untuk Praktikum Modul 11.

Praktikum Modul 11 dikatakan selesai jika sudah terbentuk ruangan pada Maze, Navmesh sudah berjalan sesuai fungsinya dan sudah menyelesaikan UI Healthbar dan GameResult.

Tugas Modul 11

Tidak ada Tugas Untuk Modul Ke 11

Fokus kepada progressing ke 4 dan 5, maju secara berkelompok ke dosen pengampu mata kuliah praktikum game.